Universidad San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente

Curso: Sistemas Operativos 2

Sección: A

Catedrático: Otto Soto

Aux: Javier

Proyecto Final Red Xela

Manual de Usuario

Nombre: Marco Pool Chiché Sapón

Carné: 201832053

Quetzaltenango, 27 de Octubre del 2026

REDXela — Manual de Usuario

USAC | Proyecto Final | Octubre 2026

Proyecto Final de Sistemas Operativos 2 · USAC · Versión ilustrada: Fase 9, 27 de octubre de 2026.

1. Propósito

REDXela permite observar cómo un centro de distribución comparte recursos entre pedidos concurrentes. El usuario registra clientes, pedidos y mercancía, cambia la política de atención, observa el almacén y puede provocar y resolver un interbloqueo. Cada pedido activo trabaja en un hilo Java real.

La aplicación es un simulador académico local. Los datos permanecen en memoria: detener el backend elimina clientes agregados, pedidos, inventario y resultados. No hay inicio de sesión ni contraseñas; crear una cuenta significa registrar al cliente y su nivel de servicio.

2. Requisitos y arranque

Se requieren Java 21, Maven 3.9+, Node.js 22 y npm, y un navegador moderno con JavaScript y Server-Sent Events. Instalar estas herramientas corresponde al usuario; el proyecto no las instala globalmente.

Abrir dos terminales desde la carpeta `Proyecto_SOPES_2`.

Terminal del backend:

```
cd backend
mvn test
mvn spring-boot:run
```

También puede iniciarse el backend ya compilado, desde la raíz del proyecto, con Java 21:

```
java -jar backend/target/redxela-1.0.0.jar
```

Usar una sola de las dos formas de arranque del backend. El JAR contiene el servidor y sus dependencias; la interfaz React se inicia por separado.

Terminal del frontend:

```
cd frontend
npm ci
npm run dev
```

Abrir `http://localhost:5173`. El backend escucha en `http://localhost:8080`; Vite redirige las solicitudes `/api` hacia ese servidor. Si se cambia el puerto del backend, se debe actualizar también `frontend/vite.config.ts`.

Al iniciar, entran dos ubicaciones de cada uno de los 18 productos por el flujo de recepción. Esperar unos segundos para que termine la carga inicial. El generador comienza apagado y la prevención de deadlock activada.

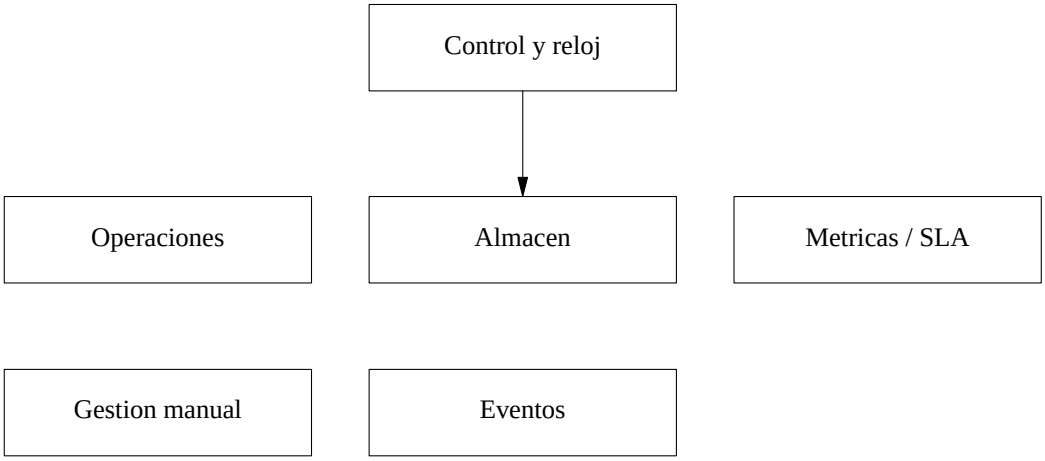
Para detener, pausar el generador y usar Ctrl+C en ambas terminales. Reiniciar el backend restaura la carga inicial y elimina los datos de la sesión anterior.

3. Organización de la pantalla

La barra de control y el registro de eventos están disponibles en todas las pestañas. Los once paneles del proyecto se distribuyen así:

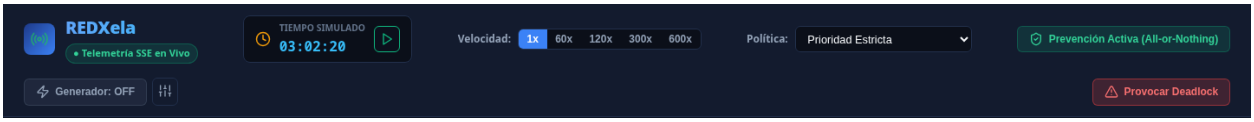
Ubicación	Paneles y finalidad
Barra superior	Política, velocidad, reloj, generador y prevención; botón de deadlock
Operaciones en Vivo	Recursos y sus dueños, pedidos activos, lista de espera, conflicto y resolución
Almacén e Inventario	Mapa de ubicaciones y lotes; recepción, patio, cola y existencias
Métricas y SLA	Indicadores y gráficas en vivo; comparador de políticas
Gestión Manual	Registro de clientes y pedidos con varias líneas
Pie de pantalla	Últimos 100 eventos del servidor

Organización de la pantalla



El indicador de conexión distingue telemetría SSE, sondeo de respaldo y reconexión. Con SSE se recibe una actualización aproximadamente cada 500 ms. Cuando falla el stream, el sondeo consulta cada 1,5 segundos. Si el backend no responde, los datos visibles pueden estar desactualizados.

Figura 1. Barra superior y conexión SSE



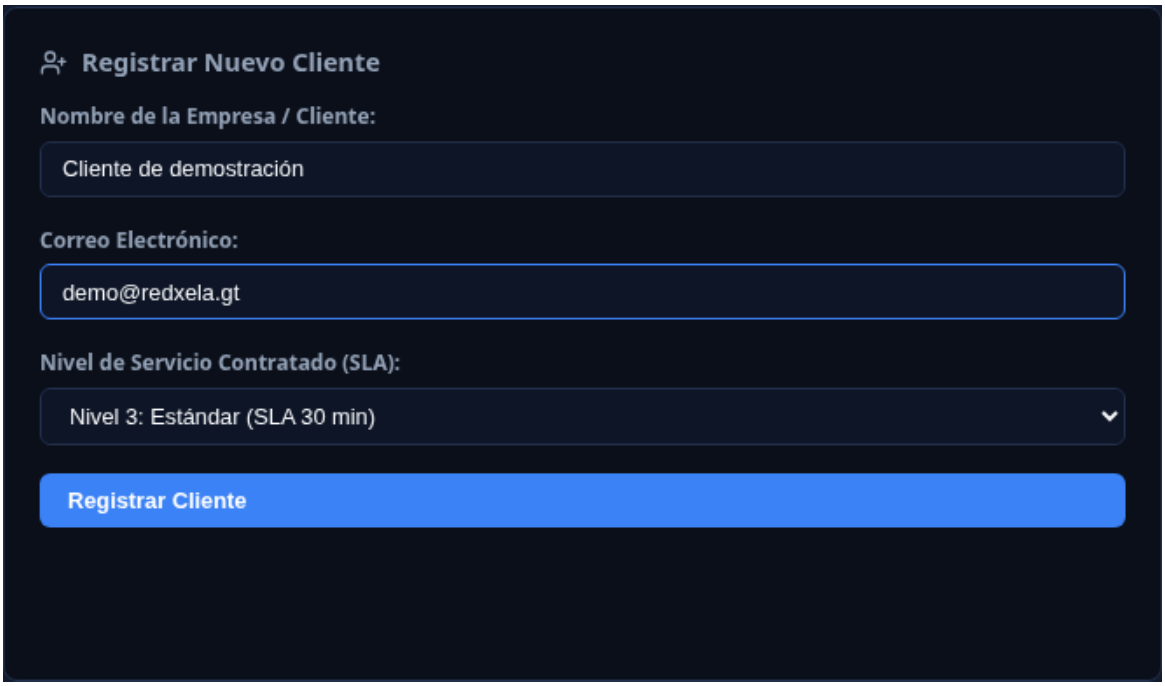
La captura muestra el reloj pausado, la política seleccionada y los controles del generador y prevención. Pausar el reloj facilita examinar los pedidos sin que avance la simulación.

4. Registrar clientes y pedidos

4.1 Crear una cuenta

Entrar a **Gestión Manual**, completar nombre y correo y seleccionar el nivel. Pulsar **Registrar Cliente**. La cuenta debe aparecer en el selector de pedidos.

Figura 2. Registro de un cliente de demostración



En el ejemplo se utiliza un correo ficticio y el nivel 3. Tras registrar, el cliente queda disponible para crear pedidos.

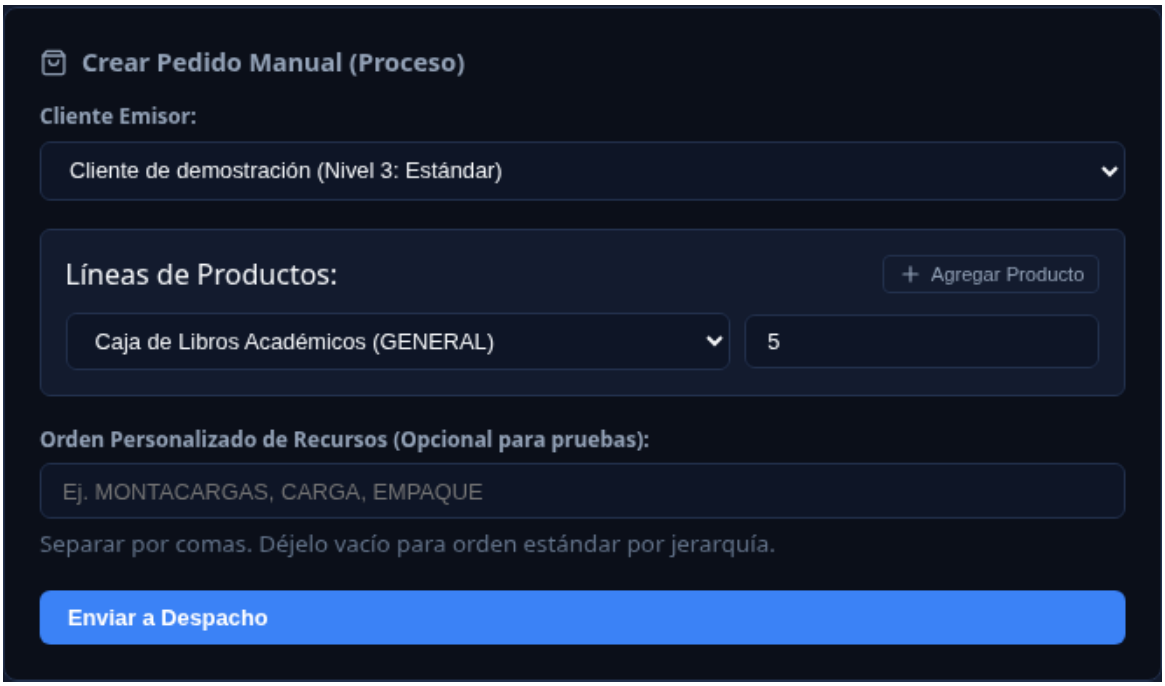
Nivel	Servicio	Objetivo de espera simulada
1	Exprés	0 minutos
2	Prioritario	10 minutos
3	Estándar	30 minutos
4	Programado	60 minutos
5	Económico	120 minutos

Estos tiempos son objetivos de espera, no una garantía: un pedido puede esperar si no hay stock o si otro ya usa sus recursos. Un pedido en proceso no se interrumpe para dar paso a Exprés.

4.2 Crear un pedido

Seleccionar cliente y elegir producto y cantidad en cada línea. Usar **Agregar Producto** para varias líneas y el icono de papelera para quitarlas. Pulsar **Enviar a Despacho**. El pedido hereda el nivel contratado y aparece en la cola o en proceso según disponibilidad.

Figura 3. Pedido manual de cinco unidades



El formulario muestra al cliente registrado, el producto general y cinco unidades. Revisar esos datos antes de enviar.

Para una primera prueba, elegir un cliente y una unidad de `PROD-GEN-01` (Caja de Libros Académicos). Con la carga inicial y prevención activa debería completar automáticamente. Revisar el registro de eventos.

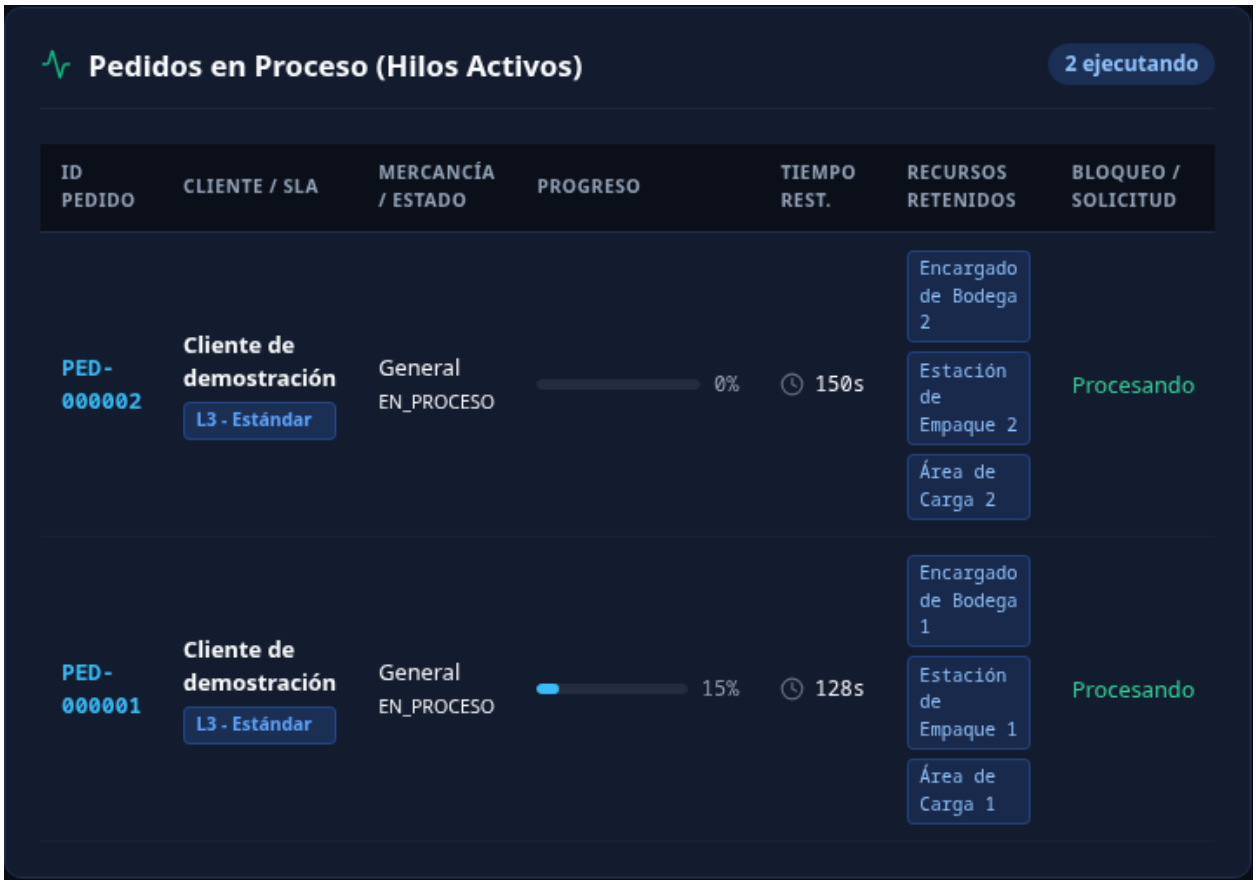
La opción de orden personalizado de recursos es avanzada: dejarla vacía en el uso normal. Si se utiliza, debe contener cada recurso requerido exactamente una vez, separado por comas; por ejemplo, un producto pesado admite `MONTACARGAS, CARGA, ENCARGADO`. Un orden incompleto o repetido es rechazado.

4.3 Interpretar estados y progreso

Estado	Significado y acción
EN_ESPERA_STOCK	Faltan unidades de algún producto; registrar mercancía en Recepción
EN_ESPERA_RECURSOS	El pedido tiene que esperar recursos compartidos
EN_PROCESO	Su hilo está realizando trabajo proporcional a las unidades
BLOQUEADO	Participa en el conflicto detectado; elegir ganador en el panel de deadlock
COMPLETADO	Finalizó y consumió su stock reservado
CANCELADO	Falló el procesamiento; revisar el registro del backend

En proceso se muestran cliente, nivel, tipo de mercancía, porcentaje, tiempo restante estimado, recursos retenidos y recurso solicitado. Los tiempos se expresan en segundos simulados. La lista de espera muestra posición, criterio de la política, espera frente al objetivo y motivo de espera. El rojo indica que el objetivo de SLA ya se excedió.

Figura 4. Dos pedidos en proceso y sus recursos



Cada tarjeta permite observar avance y recursos retenidos. El reloj se pausó para obtener esta captura.

Figura 5. Espera por recursos y por existencias



Los pedidos generales esperan recursos; el pedido frágil de veinte unidades espera stock. Son causas distintas y requieren acciones distintas.

5. Controles en vivo

Velocidad: 1x, 60x, 120x, 300x o 600x. A 60x, un segundo real representa un minuto simulado. Una unidad requiere 30 segundos simulados; diez unidades necesitan aproximadamente cinco segundos reales a 60x después de obtener recursos.

Pausa del reloj: detiene el avance de las esperas simuladas y del trabajo, y evita nuevas llegadas automáticas. Los comandos manuales siguen disponibles. Para detener únicamente la creación de pedidos, apagar el generador.

Generador: el botón ON/OFF inicia o pausa la creación automática. Su configuración permite cambiar la tasa media y una semilla opcional entera. Pulsar **Aplicar configuración**. Los intervalos son aleatorios, por lo que una tasa de seis pedidos por minuto no significa uno exactamente cada diez segundos. No hay tope acumulado de pedidos, pero cada sesión sigue limitada por la memoria de la máquina: si el stock se agota y la cola crece, pausar o reabastecer.

Política: se cambia en caliente y reordena a los pedidos pendientes. No modifica un pedido que ya está trabajando.

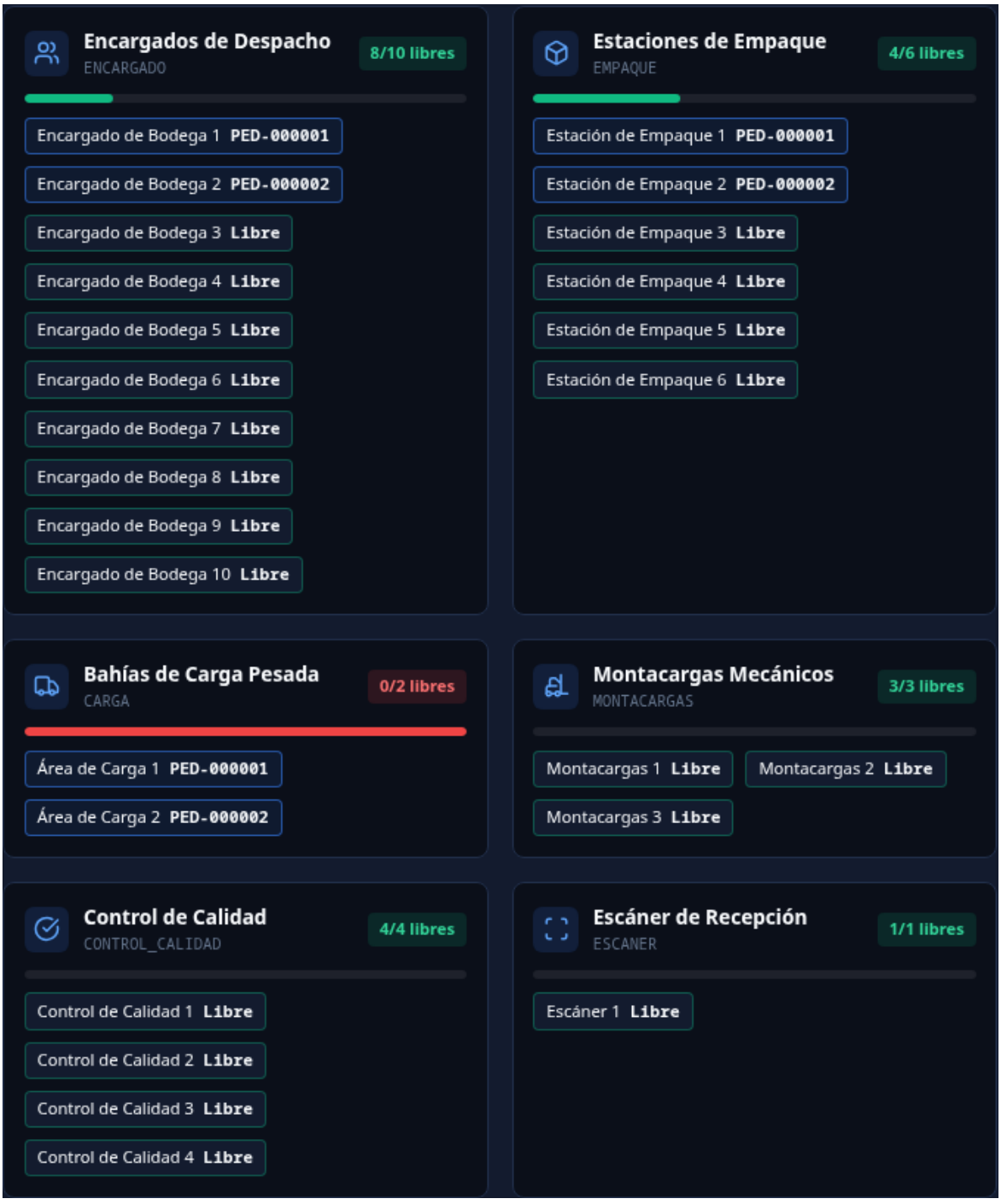
Política	**Criterio visible**
Prioridad estricta	Nivel menor primero; desempate por llegada
Prioridad con aging	La espera aumenta la prioridad cada diez minutos simulados
Menor cantidad (SJF)	Menor número de unidades primero
EDF	Vencimiento del objetivo de espera más cercano

La semilla del generador repite la selección aleatoria bajo las mismas condiciones, pero no fija los tiempos del sistema operativo. Para resultados completamente reproducibles se utiliza el comparador.

6. Recursos, recepción y almacén

Los recursos cuentan con 10 encargados, 6 estaciones de empaque, 2 áreas de carga, 3 montacargas, 4 estaciones de calidad y 1 escáner. Cada tarjeta identifica las unidades libres, ocupadas y en mantenimiento. Una unidad ocupada muestra el pedido o camión que la utiliza.

Figura 6. Disponibilidad de los seis tipos de recurso

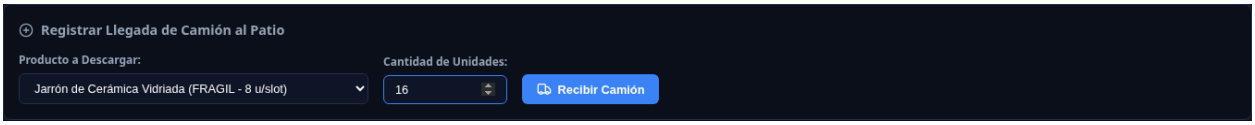


Los identificadores de pedido permiten relacionar una unidad ocupada con las tarjetas de proceso. En esta captura las dos áreas de carga están ocupadas.

6.1 Recibir mercancía

Entrar a **Almacén e Inventario**. En Recepción, elegir un producto del catálogo y su cantidad, luego pulsar **Recibir Camión**. No se crean productos nuevos desde la interfaz.

Figura 7. Recepción de dieciséis unidades de producto frágil



En la sesión ilustrada, este ingreso permitió atender el pedido que esperaba veinte unidades. Después de recibir la mercancía, reanudar el reloj si estaba pausado.

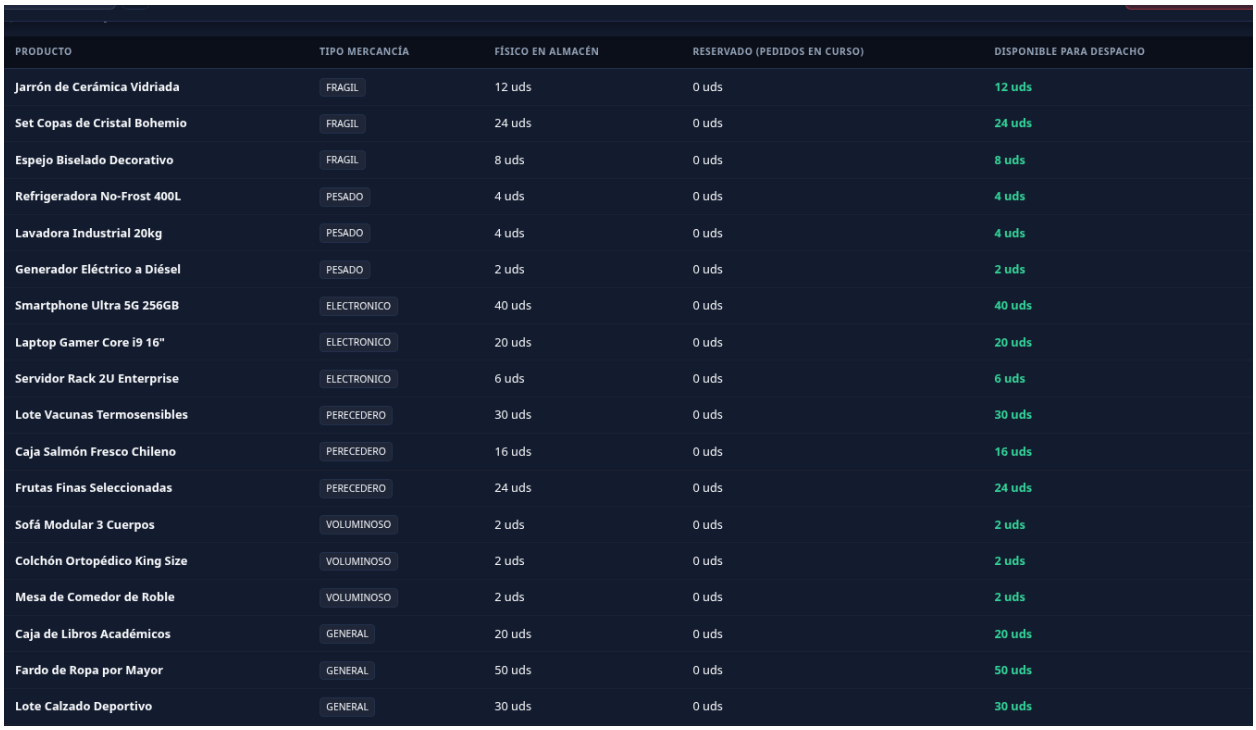
El camión pasa por patio y escáner, y envía un mensaje a Inventario. Este último actualiza el stock, asigna ubicaciones y despierta pedidos que estaban esperando esas existencias. El proceso es automático; no es necesario volver a ingresar el pedido.

El panel muestra tamaño y capacidad de la cola de mensajes, camiones en patio, estado del escáner y lotes pendientes de espacio. Una cola llena ejerce contrapresión: Recepción espera antes de enviar otro mensaje. Esto es una espera de coordinación, no un deadlock. El consumidor es deliberadamente más lento para poder observar el fenómeno con suficientes camiones.

6.2 Consultar existencias y mapa

La tabla distingue existencias físicas, unidades reservadas para pedidos y unidades disponibles. Disponible equivale a físico menos reservado.

Figura 8. Inventario físico, reservado y disponible



PRODUCTO	TIPO MERCANCÍA	FÍSICO EN ALMACÉN	RESERVADO (PEDIDOS EN CURSO)	DISPONIBLE PARA DESPACHO
Jarrón de Cerámica Vidriada	FRAGIL	12 uds	0 uds	12 uds
Set Copas de Cristal Bohemio	FRAGIL	24 uds	0 uds	24 uds
Espejo Biselado Decorativo	FRAGIL	8 uds	0 uds	8 uds
Refrigeradora No-Frost 400L	PESADO	4 uds	0 uds	4 uds
Lavadora Industrial 20kg	PESADO	4 uds	0 uds	4 uds
Generador Eléctrico a Diésel	PESADO	2 uds	0 uds	2 uds
Smartphone Ultra 5G 256GB	ELECTRONICO	40 uds	0 uds	40 uds
Laptop Gamer Core i9 16"	ELECTRONICO	20 uds	0 uds	20 uds
Servidor Rack 2U Enterprise	ELECTRONICO	6 uds	0 uds	6 uds
Lote Vacunas Termosensibles	PERECEDERO	30 uds	0 uds	30 uds
Caja Salmón Fresco Chileno	PERECEDERO	16 uds	0 uds	16 uds
Frutas Finas Seleccionadas	PERECEDERO	24 uds	0 uds	24 uds
Sofá Modular 3 Cuerpos	VOLUMINOSO	2 uds	0 uds	2 uds
Colchón Ortopédico King Size	VOLUMINOSO	2 uds	0 uds	2 uds
Mesa de Comedor de Roble	VOLUMINOSO	2 uds	0 uds	2 uds
Caja de Libros Académicos	GENERAL	20 uds	0 uds	20 uds
Fardo de Ropa por Mayor	GENERAL	50 uds	0 uds	50 uds
Lote Calzado Deportivo	GENERAL	30 uds	0 uds	30 uds

Comparar las tres columnas del producto antes de crear otro pedido. El stock reservado pertenece a pedidos ya admitidos.

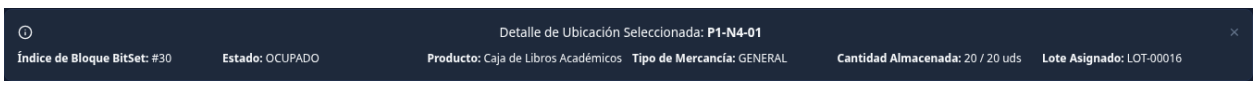
El almacén tiene 240 ubicaciones distribuidas en seis pasillos, cuatro niveles y diez posiciones. Seleccionar pasillo y una celda para consultar producto, cantidad, capacidad y lote. La tabla de lotes enumera sus ubicaciones actuales; un lote puede ocupar celdas separadas. Las celdas vacías se reutilizan automáticamente.

Figura 9. Mapa del pasillo y leyenda de tipos de mercancía



El mapa presenta cuarenta celdas del pasillo elegido. Seleccionar una celda para ver su detalle.

Figura 10. Inspector de la ubicación seleccionada



El inspector identifica la ubicación P1-N4-01 y sus datos de producto y lote, lo que permite relacionarla con el inventario.

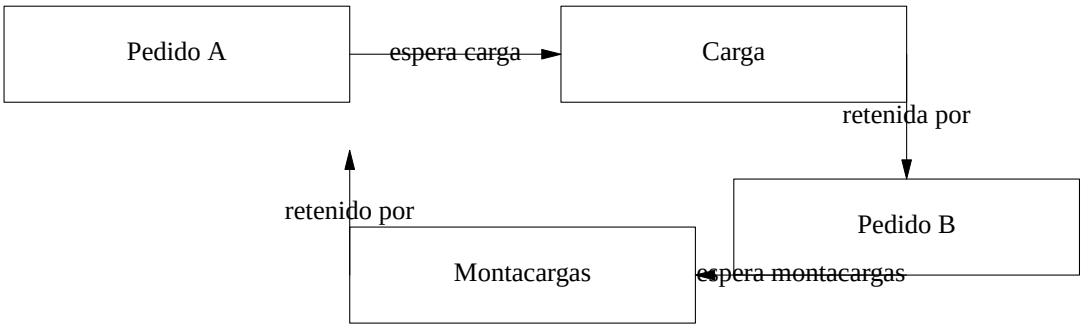
Si el almacén está lleno, los lotes nuevos esperan espacio. Completar pedidos libera ubicaciones y permite reintentar esos lotes. Un lote que excede por sí solo la capacidad física no podrá entrar completo: utilizar entregas más pequeñas. No hay eliminación manual de inventario ni compactación.

7. Provocar y resolver deadlock

Usar una sesión recién iniciada para la primera demostración. Esperar la carga inicial y mantener pausado el generador. No debe haber pedidos activos ni en espera. Debe existir stock de dos unidades de `PROD-PES-01` y una de `PROD-VOL-01`.

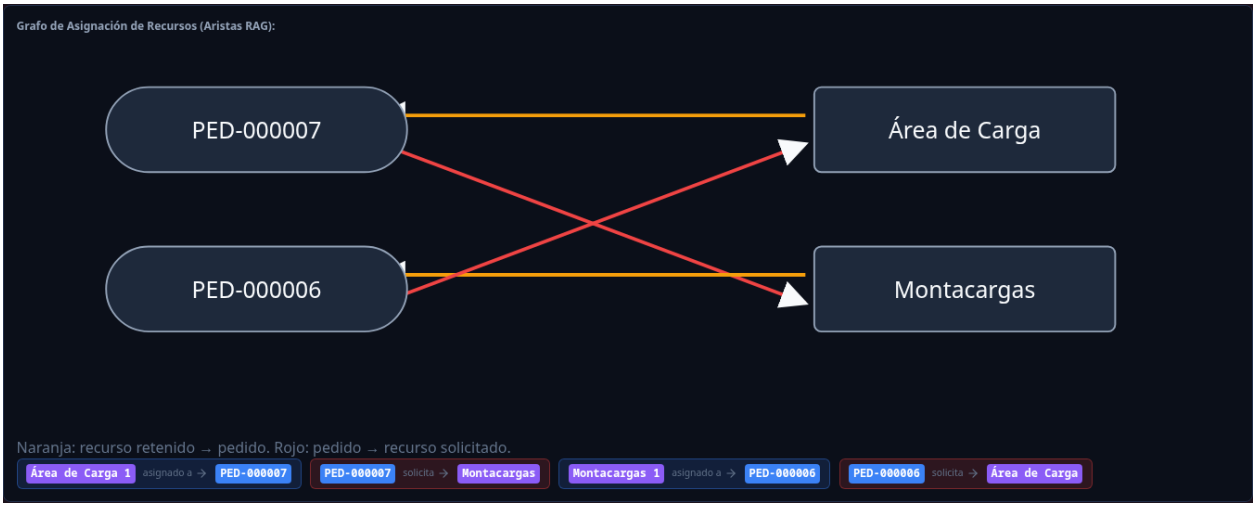
1. Pulsar **Provocar Deadlock**. El escenario desactiva prevención, deja un montacargas y un área de carga operativos y crea dos pedidos con orden cruzado.
2. Esperar aproximadamente tres segundos reales. Cada pedido retiene un recurso y espera el del otro; aparecerán alerta, explicación y grafo.
3. En el panel, elegir el pedido que debe continuar con el botón de ganador. No hace falta resolver desde la consola.
4. La víctima es interrumpida, libera sus recursos, vuelve a la cola y luego completa. El sistema activa prevención para sus reintentos y evita reconstruir el ciclo.
5. Cuando desaparezca el conflicto, pulsar **Restaurar recursos** en la barra para retirar también el mantenimiento. El botón aparece al quedar prevención activa y no existir conflicto.
6. Comprobar ambos pedidos completados en eventos y todas las unidades disponibles. Reabastecer los productos del escenario antes de repetir si ya no hay stock suficiente.

Ciclo de espera del escenario



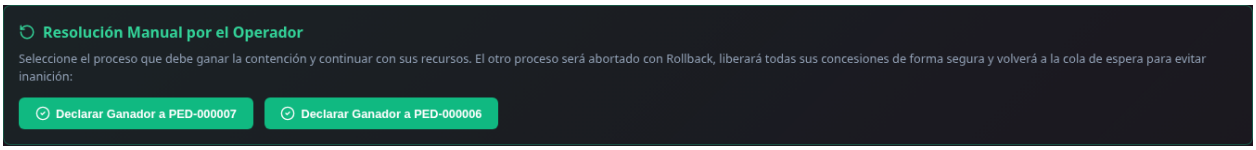
En el grafo, naranja representa recurso retenido hacia pedido y rojo representa pedido hacia recurso solicitado. Las flechas explican el conflicto; el detector utiliza un algoritmo de matrices, no solamente la existencia de un ciclo dibujado.

Figura 11. Grafo real del interbloqueo detectado



Los pedidos PED-000006 y PED-000007 retienen y solicitan recursos en un ciclo. Estos identificadores corresponden a la sesión de ejemplo y cambian en otras sesiones.

Figura 12. Elección manual del pedido ganador



En esta prueba se eligió PED-000006. El otro pedido libera sus recursos y vuelve a esperar para reintentarse.

Figura 13. Resolución, reencolado y finalización de ambos pedidos



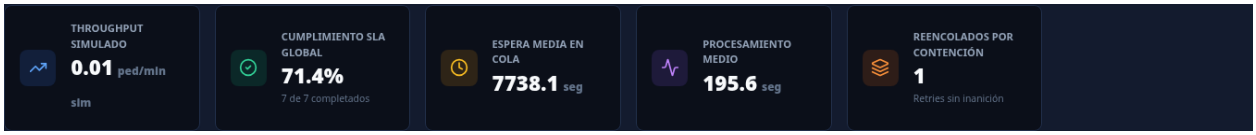
El registro confirma la resolución y los dos eventos COMPLETADO. Al terminar, utilizar Restaurar recursos para retirar el mantenimiento del escenario.

Si se solicita el escenario con pedidos pendientes, el sistema rechaza la acción con un mensaje. Pausar el generador, abastecer los productos faltantes y esperar la finalización; también puede reiniciarse el backend para una sesión nueva, perdiendo los datos de la actual.

8. Métricas y comparador

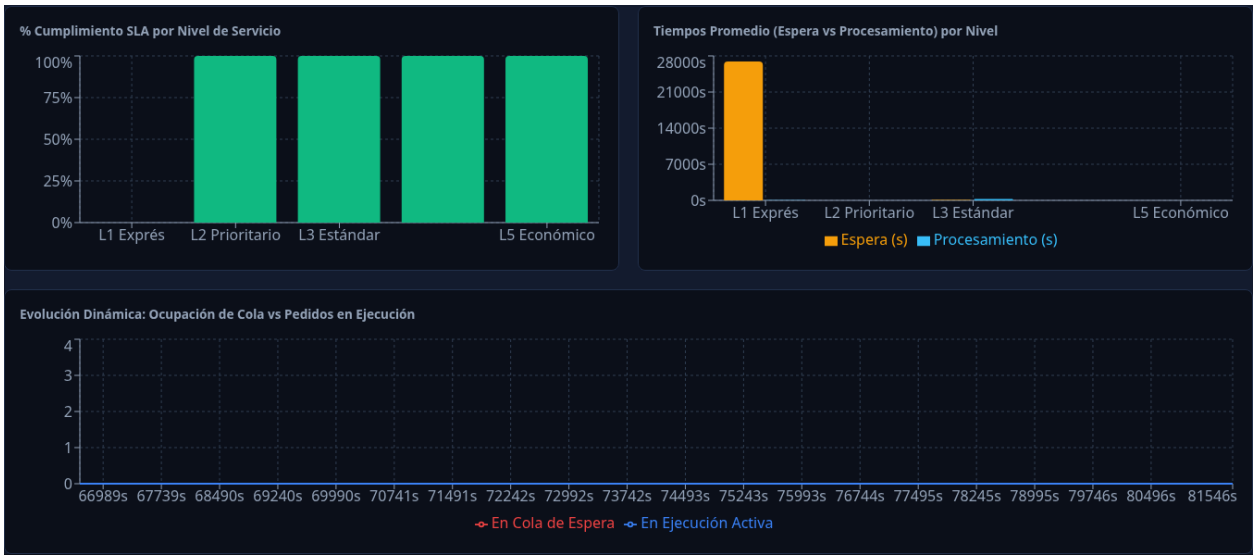
El panel en vivo presenta pedidos creados y completados, espera y procesamiento promedio, SLA, throughput y evolución de cola. La ocupación de recursos mostrada allí es instantánea; una unidad en mantenimiento se distingue del trabajo productivo.

Figura 14. Indicadores de la sesión operativa



Los valores corresponden a esta sesión de demostración; cambian al ingresar pedidos y avanzar el reloj.

Figura 15. Gráficas de espera, recursos y evolución de cola



Las gráficas muestran la carga operativa. Para comparar políticas con una carga controlada, usar el comparador de la misma pestaña.

Para comparar políticas, entrar a **Métricas y SLA**, elegir semilla, cantidad de 1 a 1000 y tasa de 0,1 a 120 llegadas por minuto, y pulsar **Comparar políticas**. La configuración inicial es 42 / 300 / 4. El experimento utiliza recursos independientes y no consume el inventario operativo.

Figura 16. Configuración reproducible del comparador



La captura utiliza semilla 42, trescientos pedidos y cuatro llegadas por minuto simulado.

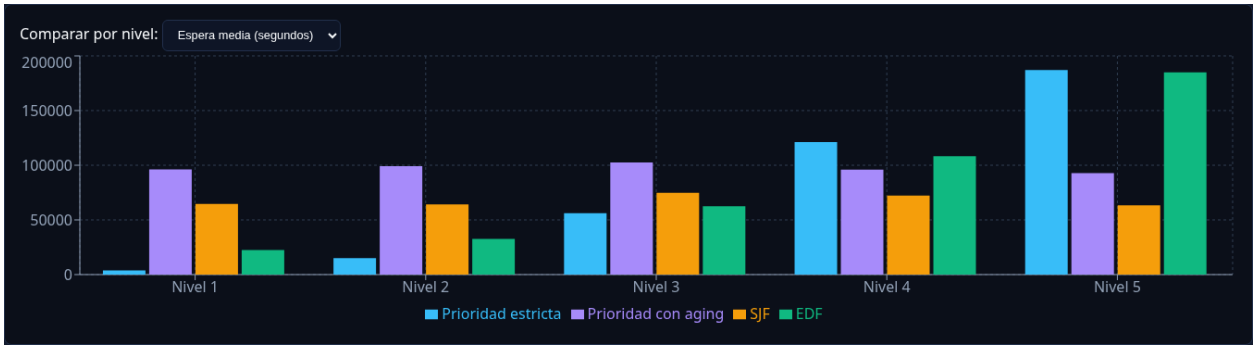
Al completar se muestran cuatro filas con espera, SLA, throughput, ocupación acumulada, espera excesiva y horizonte. La gráfica cambia entre espera media y SLA por nivel; desplegar los detalles para valores por nivel y por recurso. La huella identifica la carga: repetir la configuración debe producir la misma huella y los mismos resultados.

Figura 17. Tabla de resultados para las cuatro políticas

POLÍTICA	COMPLETADOS	ESPERA MEDIA (S)	ESPERA MÁXIMA (S)	SLA (%)	PEDIDOS/MIN SIM	OCUPACIÓN (%)	ESPERA > 2× SLA	HORIZONTE (S)
Prioridad estricta	300	100,354.99	217,467	6.33	0.08	39.38	276	224048
Prioridad con aging	300	97,557.11	219,695	7.67	0.08	38.79	265	227468
SJF	300	69,910.13	224,699	17.33	0.08	38.26	238	230580
EDF	300	100,040.43	217,475	5.67	0.08	39.38	277	224040

Esperar el estado COMPLETADA antes de interpretar la tabla. La huella permite identificar la carga utilizada.

Figura 18. Comparación gráfica por nivel de servicio



Cambiar el selector para observar espera media o cumplimiento de SLA por nivel. Evaluar la política según el objetivo del experimento.

Puede cambiarse de pestaña mientras se ejecuta. Volver recupera el resultado. Sólo se acepta una comparación a la vez; otra solicitud concurrente es rechazada. **Consultar estado** permite recuperar la consulta tras un error de conexión.

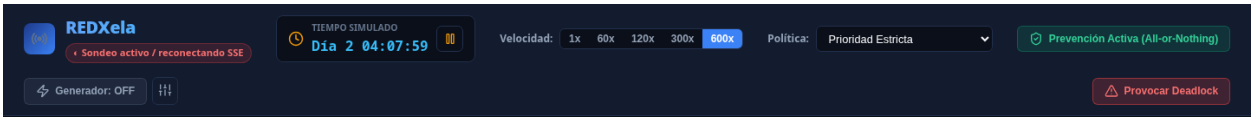
El comparador tiene stock suficiente y prevención activa para medir planificación. Su conclusión corresponde a esa carga, no a todas las operaciones posibles. «Espera > 2x SLA» es un indicador de demora excesiva; para Exprés, cuyo objetivo es cero, cualquier espera positiva cuenta. No prueba inanición infinita.

9. Problemas frecuentes

Síntoma	**Qué revisar**
Reconectando / datos desactualizados	Backend en puerto 8080, consola de ambas terminales y proxy de Vite
Puerto ocupado	Detener la instancia anterior o cambiar backend y proxy de forma consistente
Pedido no inicia	Stock disponible y recursos; no confundir reservado con libre
No se puede provocar deadlock	Generador pausado, cola vacía, trabajadores terminados y productos del escenario abastecidos
Recursos grises tras resolver	Pulsar Restaurar recursos en la barra
Comparador rechaza otra ejecución	Consultar el trabajo existente y esperar que termine
Datos desaparecieron	Se reinició el backend; la persistencia es sólo en memoria
Fallo de compilación Java	Verificar que `java -version` y `mvn -v` utilizan Java 21
Error JSON, cantidad, nivel u orden	Leer el mensaje del formulario y corregir los datos; no repetir ciegamente

Un error interno se registra con traza en la terminal del backend. Conservar ese mensaje y la acción realizada para poder reproducir el problema.

Figura 19. Sondeo de respaldo durante una interrupción de SSE



Para esta captura se bloqueó temporalmente sólo el canal SSE en el navegador de prueba. La API siguió disponible y el sondeo mantuvo las consultas. Al retirar el bloqueo y recargar, se recuperó la conexión SSE.

10. Verificación visual y glosario

Este manual incluye diecinueve capturas reales obtenidas con el JAR ejecutable y el frontend compilado en una sesión independiente. Los datos de ejemplo se ingresaron mediante la aplicación y su API; las imágenes no representan valores universales de rendimiento. El registro de capturas está en `docs/capturas/README.md`. Los diagramas SVG siguen siendo ilustraciones del funcionamiento. La revisión física en proyector y los dos recorridos completos del guion de defensa siguen pendientes.

SLA: objetivo de espera según nivel. **Aging:** aumento de prioridad por tiempo en cola. **Stock reservado:** mercancía apartada para un pedido. **Contrapresión:** productor esperando por cola llena. **Deadlock:** operaciones que retienen recursos y se esperan circularmente. **Rollback:** liberar y devolver el pedido a espera. **SSE:** canal de actualizaciones del servidor al navegador. **Throughput:** pedidos completados por minuto simulado. **Fragmentación interna:** capacidad sin utilizar dentro de ubicaciones ocupadas.